

CleanNotes（清记）产品需求文档 v1.3.0

本文档基于 v1.3.0 源代码反向工程提取，所有功能规格均来自实际代码实现。

1. 产品概述

1.1 产品定位与核心价值主张

CleanNotes（清记）是一款融合任务管理、游戏化养成与 AI 智能助手的个人效率工具。核心价值主张：

- **极简不简陋**：清爽界面承载完整功能——任务、备忘、待办、周报、AI 一站式覆盖
- **烛光养成**：以"烛"（Candle）为隐喻的任务完成激励系统，让坚持可量化、可感知
- **AI 协作**：内置 OpenAI 兼容 API 的智能助手，可查看、创建、修改、删除任务，带用户确认的安全机制
- **跨端体验**：PC 端富交互 + H5 移动端精简视图，自动设备适配，一套数据两端可用

1.2 目标用户画像

维度	描述
职业	个人开发者、自由职业者、产品经理、知识工作者
场景	日常任务管理、项目进度追踪、备忘记录、周报生成
痛点	任务工具功能碎片化、缺乏长期坚持的激励机制、周报编写重复枯燥
期望	一个轻量但完整的工具，既有秩序感又不压迫感

1.3 产品愿景

让每个人在清简的界面中保持专注，在烛光的微亮中积累习惯，在 AI 的协助中高效前行。

2. 功能全景图

CleanNotes v1.3.0	
├──	核心生产力
│	├── 3.1 任务管理 — 以状态流转驱动的项目级任务中心
│	├── 3.2 备忘录 — 富文本笔记卡片，支持置顶/标签/拖拽排序
│	└── 3.3 待办事项 — 轻量想法收集池，可一键升级为正式任务
├──	激励系统
│	├── 3.4 养成系统（烛） — XP/等级/连续/成就的游戏化养成引擎
│	└── 3.5 周报系统 — 自动统计数据 + AI 智能总结的周期复盘
├──	智能增强
│	└── 3.6 AI 智能助手 — OpenAI 兼容对话式助手，支持 Function Calling

- 基础设施
 - 3.7 主题系统 — 腾讯蓝/暗夜/自动/紫语四种主题
 - 3.8 用户认证 — 手机号 + 密码注册登录，验证码注册双模式
 - 3.9 数据同步 — Supabase 增量同步，30秒轮询 + Health Check
 - 3.10 富文本编辑器 — 基于 TipTap 的 Markdown+富文本混合编辑器
- 体验层
 - 3.11 移动端适配 — H5 精简视图 + PC/H5 自动路由分发
 - 3.12 时间线/计时器 — 工作时段倒计时 + 任务时间节点展示

3. 功能需求详述

3.1 任务管理

功能描述

任务管理是 CleanNotes 的核心模块，提供完整的三态（待办 → 进行中 → 已完成）任务生命周期管理，包括优先级分级、截止日期、计划开始时间/日期、标签分类、回收站机制、热力图可视化等功能。

用户故事

- 作为项目经理，我需要创建带优先级和截止日期的任务，以便有序推进工作
- 作为知识工作者，我需要在完成任务后将其标记为"已完成"，以便追踪进度
- 作为用户，我需要将误删的任务从回收站恢复，7天内有效
- 作为长期使用者，我需要通过热力图回顾自己的任务分布规律

功能点清单

#	功能	说明	来源
1	创建任务	设置标题、描述、优先级 (low/medium/high)、截止日期、计划开始日期+时间、标签	task.ts:addTask
2	状态流转	待办 → 进行中 → 已完成，循环切换	task.ts:toggleStatus/requestToggleStatus
3	完成确认	已完成任务重新激活需二次确认弹窗	task.ts:reactivateConfirm
4	编辑任务	修改标题、描述、状态、优先级、截止日期、开始时间、标签	task.ts:updateTask
5	删除任务	未完成任务可删除，移入回收站；已完成任务不可删除	task.ts:deleteTask
6	回收站	删除后7天保留期，到期自动清除；支持恢复/永久删除/清空	task.ts:trash/purgeExpired

#	功能	说明	来源
	即将		
7	过期提示	回收站中3天内即将永久删除的任务标记	task.ts:expiringTrash
8	墓碑机制	永久删除的任务记录墓碑ID，防止同步时被意外恢复	task.ts:addTombstones
9	热力图	年/月/周视图，展示每日任务数量分布（5级颜色梯度）	task.ts:getHeatmapData
10	执行耗时	自动计算进行中→已完成的耗时，格式化显示	task.ts:formatDuration
11	最近任务	展示最近更新的8个任务	task.ts:recentTasks
12	状态分组	按待办/进行中/已完成分组展示	task.ts:todoTasks/inProgressTasks/doneTasks

数据模型简述

```
Task {
  id: string           // 时间戳+随机数生成
  title: string        // 任务标题
  description: string  // 任务描述（富文本）
  status: 'todo' | 'in_progress' | 'done'
  priority: 'low' | 'medium' | 'high'
  dueDate: string | null // 截止日期 YYYY-MM-DD
  startDate: string | null // 计划开始日期 YYYY-MM-DD
  startTime: string | null // 计划开始时间 HH:mm
  tags: string[]       // 标签列表
  createdAt: string    // UTC ISO 创建时间
  updatedAt: string    // UTC ISO 更新时间
  completedAt: string | null // 完成时间（自动填充）
  inProgressAt: string | null // 进入进行中的时间（自动填充）
}

DeletedTask extends Task {
  deletedAt: string // 删除时间 ISO
}
```

3.2 备忘录

功能描述

备忘录模块提供富文本笔记卡片管理，支持标题+内容编辑、标签分类、置顶标记、自定义图标(emoji)、拖拽排序。置顶与普通分组独立排序。

用户故事

- 作为记录者，我需要创建带标签的备忘卡片，以便快速分类查找

- 作为使用者，我需要将重要备忘置顶，以便第一时间看到
- 作为整理者，我需要拖拽调整备忘顺序，以便按优先级排列

功能点清单

#	功能	说明	来源
1	创建备忘	标题、富文本内容、标签、置顶标记、图标 (emoji)	memo.ts:addMemo
2	编辑备忘	修改标题、内容、标签、置顶、图标	memo.ts:updateMemo
3	置顶切换	一键置顶/取消置顶，置顶后自动排在置顶组最前	memo.ts:togglePin
4	删除备忘	直接删除（无回收站）	memo.ts:removeMemo
5	搜索过滤	按关键词搜索标题/内容/标签	memo.ts:filteredMemos
6	标签筛选	按标签过滤展示	memo.ts:activeTag/allTags
7	拖拽排序	置顶组和普通组独立排序，stride=1000减少级联更新	memo.ts:reorderMemo
8	sortOrder迁移	无sortOrder的遗留数据自动迁移	memo.ts:migrateSortOrder
9	分组展示	置顶组 + 普通组分开展示，组内按sortOrder升序	memo.ts:pinnedMemos/normalMemos

数据模型简述

```
MemoItem {
  id: string
  title: string
  content: string           // 富文本HTML内容
  tags: string[]
  pinned: boolean           // 是否置顶
  icon: string              // emoji图标
  sortOrder: number         // 排序权重，越小越靠前
  createdAt: string
  updatedAt: string
}
```

3.3 待办事项

功能描述

待办事项是轻量级的想法收集池，与任务管理互补。待办可设置重要等级(1-5)、预计开始/结束日期，支持一键升级为正式任务（转换后关联linkedTaskId，从活跃列表隐藏）。

用户故事

- 作为想法捕捉者，我需要快速记录一个待办想法，不立刻进入正式任务流程

- 作为计划者，我需要将待办升级为正式任务，以便开始执行和追踪
- 作为整理者，我需要按重要等级排列待办，以便优先处理最重要的事项

功能点清单

#	功能	说明	来源
1	创建待办	标题、描述、预计开始日期、预计结束日期、重要等级(0-5)	todo.ts:addTodo
2	编辑待办	修改标题、描述、预计日期、重要等级	todo.ts:updateTodo
3	删除待办	直接删除	todo.ts:removeTodo
4	转任务	一键将待办转为正式任务，设置linkedTaskId，从活跃列表隐藏	todo.ts:markConverted
5	活跃列表	仅显示未转任务的待办，按重要等级降序、有日期优先	todo.ts:activeTodos
6	日期映射	estimatedStart → startDate, estimatedEnd → dueDate (转任务时)	types/index.ts:TodoItem注释

数据模型简述

```
TodoItem {
  id: string
  title: string
  description: string
  estimatedStart: string | null // 预计开始日期 YYYY-MM-DD
  estimatedEnd: string | null // 预计结束日期 YYYY-MM-DD
  linkedTaskId: string | null // 转任务后关联的任务ID
  importance: number // 重要等级 1-5, 0=未评级
  createdAt: string
  updatedAt: string
}
```

3.4 养成系统（烛）

功能描述

养成系统以"烛"（Candle）为隐喻，通过 XP 经验值、等级、连续天数、日状态（活力/倦意/复苏）、成就徽章构建游戏化激励机制。完成任务获得XP，连续完成提升连续天数，倦意态鼓励回归，成就解锁带来惊喜。

用户故事

- 作为使用者，我需要在完成任务时获得XP反馈，以便感受到进度积累

- 作为坚持者，我需要看到自己的连续天数，以便保持习惯
- 作为倦怠者，我需要从"倦意态"恢复时获得"复苏态"的正向反馈
- 作为探索者，我需要解锁隐藏成就，以便发现惊喜

功能点清单

#	功能	说明	来源
1	XP计算	基础10XP + 高优先+5 + 凌晨(0-6点)+3 + 截止日当天+5 + 连续天数×2	growth.ts:calculateXp
2	等级升级	Lv.N→Lv.N+1 需要 N×20 XP，溢出自动累计	growth.ts:xpNextLevel
3	连续天数	昨天有活动+1，中断归零；记录最大连续天数	growth.ts:refreshDailyState
4	日状态	活力(vitality)/倦意(withered)/复苏(recovery)三种状态	growth.ts:DailyState
5	状态转换	连续→活力；中断多天→倦意(witheredDays累加)；从倦意恢复→复苏	growth.ts:refreshDailyState
6	活力判定	今日完成3+个任务→活力态；倦意态完成1个→复苏态	growth.ts:applyXp
7	烛寄语	根据日状态随机展示寄语（活力/倦意/复苏各有3条）	growth.ts:dailyMessage
8	成就系统	15个成就：5里程碑+4连续+4特殊+3隐藏	growth.ts:ACHIEVEMENTS
9	成就解锁	自动检查条件，解锁时+20XP + Toast通知	growth.ts:checkAchievements
10	隐藏成就	枯木逢春(倦意后连续3天)、从头再来(条件不公开)、星河入梦(连续3天凌晨)	growth.ts:ACHIEVEMENTS
11	XP Toast	完成任务时弹出XP获得通知	growth.ts:showXpToast
12	升级 Toast	升级时弹出等级提升通知	growth.ts:showLevelUpToast
13	成就 Toast	解锁成就时弹出通知	growth.ts:showAchievementToast

成就列表

ID	名称	描述	类别	条件
milestone_1	破土	完成1个任务	里程碑	totalDone>=1
milestone_50	扎根	完成50个任务	里程碑	totalDone>=50
milestone_200	深根	完成200个任务	里程碑	totalDone>=200
milestone_500	参天	完成500个任务	里程碑	totalDone>=500

ID	名称	描述	类别	条件
milestone_1000	林海	完成1000个任务	里程碑	totalDone>=1000
streak_7	春风	连续7天完成任务	连续	maxStreak>=7
streak_30	夏雨	连续30天完成任务	连续	maxStreak>=30
streak_100	秋实	连续100天完成任务	连续	maxStreak>=100
streak_365	寒	连续365天完成任务	连续	maxStreak>=365
special_night_10	星光	凌晨完成10个任务	特殊	nightDone>=10
special_deadline_20	时钟	截止日当天完成20个任务	特殊	deadlineDone>=20
special_daily_10	巧手	单日完成10个任务	特殊	dailyDone>=10
special_full_day	满月	单日完成率100%	特殊	dailyRate==100
hidden_revive	枯木逢春	倦意态后连续3天完成	隐藏	witheredThenRevive
hidden_restart	从头再来	条件不公开	隐藏	deleteThenCreate
hidden_night_3	星河入梦	条件不公开	隐藏	nightStreak3

数据模型简述

```
GrowthState {
  level: number           // 当前等级
  xp: number              // 当前等级内XP
  totalXp: number         // 累计总XP
  streakDays: number      // 当前连续天数
  maxStreakDays: number   // 最大连续天数
  dailyState: 'vitality' | 'withered' | 'recovery'
  witheredDays: number    // 倦意累计天数
  lastActiveDate: string  // 最后活跃日期
  lastXpGainAt: string    // 最后XP获得时间
}

XpEvent {
  id: string
  taskId?: string
  source: 'complete' | 'priority' | 'night' | 'deadline' | 'streak' | 'achievement'
  xp: number
  createdAt: string
}

AchievementRecord {
  id: string              // 成就定义ID
  unlockedAt: string      // 解锁时间
}
```

3.5 周报系统

功能描述

周报系统自动按周聚合任务/待办/XP数据，生成包含统计概览、本周完成任务、本周新增待办、待完成任务（下周跟进）的结构化HTML周报。支持AI智能总结（异步两阶段生成）。

用户故事

- 作为管理者，我需要一键生成本周工作周报，而不是手工编写
- 作为复盘者，我需要查看完成率和连续天数，以便评估一周表现
- 作为AI使用者，我需要周报自动包含AI智能总结，以便获得深度分析

功能点清单

#	功能	说明	来源
1	生成周报	按周一~周日聚合数据，立即生成基础内容	weeklyReport.ts:generateReport
2	统计概览	完成率、完成任务数、新增任务数、XP获得、连续天数、新增待办	weeklyReport.ts:buildSummary
3	完成率计算	完成数/max(新增数,完成数)，避免>100%异常值	weeklyReport.ts:buildSummary
4	本周完成任务表	含优先级badge、实际开始时间、耗时、完成日期	weeklyReport.ts:generateReportContent
5	新增待办列表	展示本周新增的待办事项	weeklyReport.ts
6	下周跟进	未完成任务按截止日期排序展示	weeklyReport.ts
7	AI智能总结	两阶段：先占位"生成中"，再异步调用AI	weeklyReport.ts:generateAiSummary
8	AI状态管理	generating/success/failed三种状态，失败时静默降级	weeklyReport.ts:aiSummaryStatus
9	周标签	自动计算"第N周(M/D - M/D)"格式	weeklyReport.ts:getWeekLabel
10	删除周报	支持手动删除某周周报	weeklyReport.ts:deleteReport
11	本周检测	判断本周是否已有周报	weeklyReport.ts:hasCurrentWeekReport

数据模型简述

```
WeeklyReport {
  id: string
  weekStart: string      // 周一日期 YYYY-MM-DD
  weekEnd: string        // 周日日期 YYYY-MM-DD
  content: string        // HTML富文本内容
  summary: WeeklyReportSummary
  aiSummary?: string     // AI智能总结文本
  aiSummaryStatus?: 'generating' | 'success' | 'failed'
  createdAt: string
  updatedAt: string
}

WeeklyReportSummary {
  tasksCreated: number
  tasksCompleted: number
  todosCreated: number
}
```



```
totalXpGained: number
completionRate: number // 百分比
streakDays: number
}
```

3.6 AI 智能助手

功能描述

内置 OpenAI 兼容 API 对话式智能助手，用户可自定义 API 地址、密钥和模型。助手具备任务上下文感知能力，能自动注入当前任务概况到系统提示词。通过 Function Calling 支持创建任务、查询任务、修改任务、删除任务，修改和删除操作需用户确认后方可执行。

用户故事

- 作为使用者，我需要对话式创建任务，而不必手动填写表单
- 作为管理者，我需要问AI"今天有哪些逾期任务？"并得到即时回答
- 作为安全使用者，我需要AI修改或删除任务前必须得到我的确认
- 作为自定义者，我需要配置自己的AI API地址和密钥

功能点清单

#	功能	说明	来源
1	对话式交互	流式SSE响应，逐字显示	ai.ts:send
2	API配置	自定义apiUrl、apiKey、model	ai.ts:config
3	URL自动补全	自动补全/v1/chat/completions路径	ai.ts:buildChatUrl
4	任务上下文注入	系统提示词自动包含待办/进行中/今日完成/逾期任务概况	ai.ts:buildSystemPrompt
5	Function Calling	4个工具： create_task/list_tasks/update_task/delete_task	ai.ts:TOOLS
6	用户确认机制	update_task/delete_task需确认，确认卡片展示操作描述	ai.ts:CONFIRM_REQUIRED_TOOLS
7	确认/拒绝	用户可确认或拒绝AI的待执行操作	ai.ts:confirmAction/rejectAction
8	自动执行	create_task/list_tasks无需确认直接执行	ai.ts:executeToolCall
9	额外上下文	从任务详情页"AI分析"入口注入特定任务上下文	ai.ts:setExtraContext
10	清空对话	一键清空所有历史消息	ai.ts:clearMessages

#	功能	说明	来源
11	增量消息持久化	单条upsert消息，避免全量保存	ai.ts:upsertMessagePersist
12	90秒超时	流式请求90秒超时保护	ai.ts:send
13	非流式兼容	同时支持流式SSE和非流式JSON响应解析	ai.ts:send

数据模型简述

```
AiMessage {
  id: string
  role: 'user' | 'assistant' | 'system'
  content: string
  timestamp: string
  pendingAction?: AiPendingAction
}

AiPendingAction {
  toolCallId: string
  toolName: string
  args: Record<string, any>
  description: string // 人可读的操作描述
  confirmed: boolean | null // null=待确认
}

AiConfig {
  apiUrl: string
  apiKey: string
  model: string
}
```

3.7 主题系统

功能描述

提供四种主题模式：腾讯蓝(tencent)、暗夜(dark)、自动(auto)、紫语(zuru)。浅色模式已隐藏，遗留浅色偏好自动迁移为腾讯蓝。通过 data-theme 属性驱动 CSS 变量切换。

用户故事

- 作为使用者，我需要切换到暗夜主题以适应夜间使用
- 作为品牌使用者，我需要使用腾讯蓝主题以获得品牌一致性
- 作为自适应者，我需要主题跟随系统偏好自动切换

功能点清单

#	功能	说明	来源
1	腾讯蓝主题	默认主题，品牌蓝色系	useTheme.ts:tencent

#	功能	说明	来源
2	暗夜主题	深色系主题	useTheme.ts:dark
3	自动模式	跟随系统prefers-color-scheme	useTheme.ts:auto
4	紫语主题	紫色系特殊主题	useTheme.ts:zuru
5	主题切换	腾讯蓝→暗夜→自动→腾讯蓝循环切换	useTheme.ts:toggle
6	持久化	localStorage存储主题偏好	useTheme.ts:STORAGE_KEY
7	遗留迁移	浅色偏好自动迁移为腾讯蓝	useTheme.ts:light→tencent

数据模型简述

```
ThemeMode = 'light' | 'dark' | 'auto' | 'zuru' | 'tencent'
// light 已废弃，自动迁移为 tencent
```

3.8 用户认证

功能描述

支持手机号 + 密码注册登录，以及验证码注册双模式。密码采用客户端 salt+hash（PBKDF2），密钥明文仅本地校验，服务端只存哈希+盐。支持密码修改和昵称修改。

用户故事

- 作为新用户，我需要通过手机号注册账号并设置密码
- 作为已有用户，我需要通过手机号+密码登录
- 作为安全使用者，我需要密码在本地加密而非明文传输
- 作为个性化者，我需要修改我的昵称

功能点清单

#	功能	说明	来源
1	手机号登录	已注册手机号直接登录	auth.ts:checkPhoneAndLogin
2	验证码注册	未注册手机号生成验证码，6位数字即可通过(MVP)	auth.ts:verifyAndRegister
3	密码登录/注册	手机号+密码登录，新用户设置密码注册	auth.ts:submitPassword
4	遗留账号设密	无密码的遗留账号首次设置密码	auth.ts:submitPassword(passwordSet)
5	密码校验	客户端PBKDF2哈希校验，8位最低长度	auth.ts:submitPassword/crypto.ts
6	密码修改	验证旧密码后设置新密码	auth.ts:changePassword

#	功能	说明	来源
7	昵称修改	修改昵称并同步session	auth.ts:changeNickname
8	退出登录	清除user+session	auth.ts:logout
9	离线恢复	从localStorage session恢复user，消除登录页闪烁	auth.ts:init

数据模型简述

```
User {
  id: string
  phone: string
  nickname: string
  createdAt: string
  lastLoginAt: string
}

Session {
  userId: string
  phone: string
  nickname: string
  loginAt: number      // Unix timestamp ms
  expiresAt: number    // Unix timestamp ms
}
```

3.9 数据同步

功能描述

采用 Supabase 作为云端存储，实现增量同步机制。每30秒从云端拉取远端变更，应用到本地 store（仅更新 reactive + localStorage，不回写 Supabase）。同时管理 health check 和 dirty operation replay 生命周期。多用户数据隔离（按userId分区存储）。

用户故事

- 作为多设备使用者，我需要数据在不同设备间自动同步
- 作为离线使用者，我需要离线时数据保存在本地，恢复网络后自动同步
- 作为多账号使用者，我需要不同账号的数据互不干扰

功能点清单

#	功能	说明	来源
1	增量同步	每30秒从Supabase拉取远端变更	useSync.ts:runIncrementalSync
2	Health Check	检测Supabase连接状态	useSync.ts:startHealthCheck
3	延迟启动	首次同步延迟10秒，避免与登录mergeFromCloud冲突	useSync.ts:startSyncLoop

#	功能	说明	来源
4	远端任务应用	新增/更新/删除任务应用到本地	useSync.ts:applyRemoteTask
5	远端回收站应用	新增/更新/删除回收站应用到本地	useSync.ts:applyRemoteDeletedTask
6	远端AI消息应用	新增/更新/删除AI消息应用到本地	useSync.ts:applyRemoteAiMessage
7	墓碑过滤	永久删除的任务不通过同步恢复	hybrid.ts:getTombstones
8	多用户隔离	storage按userId分区	storage.ts:switchUser
9	本地优先	云端不可用时回退到localStorage	local.ts
10	同步日志	记录每次同步的状态和摘要	syncLog.ts

3.10 富文本编辑器

功能描述

基于 TipTap 构建的 Markdown+富文本混合编辑器，用于任务描述和备忘内容编辑。支持多种文本格式化扩展。

用户故事

- 作为记录者，我需要在任务描述中使用富文本格式化
- 作为编辑者，我需要在备忘内容中插入列表、引用、代码块等

功能点清单

#	功能	说明	来源
1	TipTap编辑器	基于TipTap核心框架	package.json:@tiptap
2	引用块	blockquote扩展	package.json:@tiptap/extension-blockquote
3	无序列表	bullet-list扩展	package.json:@tiptap/extension-bullet-list
4	代码块	code-block扩展，支持语法高亮	package.json:@tiptap/extension-code-block
5	文字颜色	color扩展	package.json:@tiptap/extension-color
6	拖拽光标	dropcursor扩展	package.json:@tiptap/extension-dropcursor
7	Markdown导出	内容导出为Markdown格式	utils/markdownExport.ts
8	HTML内容	备忘内容以HTML格式存储	memo.ts:MemoItem.content

3.11 移动端适配

功能描述

PC端与H5移动端采用自动路由分发：移动设备访问PC路由自动跳转H5，桌面端访问H5路由自动跳转PC首页。H5端提供精简的任务和待办视图，支持强制桌面版偏好。

用户故事

- 作为移动端使用者，我需要精简的H5界面来管理任务
- 作为桌面端使用者，我不希望被误跳转到H5视图
- 作为偏好者，我需要在手机上强制使用桌面版

功能点清单

#	功能	说明	来源
1	设备检测	UA关键词 + 屏幕宽度≤480兜底	device.ts:isMobileDevice
2	自动路由分发	移动端→H5，桌面端→PC	router.ts:beforeEach
3	强制桌面版	用户可设置force_pc阻止自动跳H5	device.ts:setForcePC/isForcePC
4	H5任务列表	精简的任务列表视图	router.ts:h5-tasks
5	H5任务编辑	新建/编辑任务视图	router.ts:h5-task-new/h5-task-edit
6	H5待办列表	精简的待办列表视图	router.ts:h5-todos
7	H5待办编辑	新建/编辑待办视图	router.ts:h5-todo-new/h5-todo-edit
8	H5设置	精简的设置页	router.ts:h5-settings
9	H5重定向保存	登录后跳回原始H5页面	router.ts:h5_redirect

3.12 时间线/计时器

功能描述

计时器模块提供工作时段倒计时功能，可自定义工作开始/结束时间和工作日。首页时间线展示带startTime的任务卡片。任务全部完成时触发庆祝动画。

用户故事

- 作为上班族，我需要看到距下班的倒计时
- 作为计划者，我需要在首页时间线上看到今日有时间节点的任务
- 作为使用者，我需要今日任务全部完成时获得庆祝反馈

功能点清单

#	功能	说明	来源
1	工作时段 倒计时	可配置工作开始/结束时间和工作日(默认 09:00-18:00,周一~周五)	timer.ts
2	倒计时标 签	距上班/距下班/已下班/休息日	timer.ts:countdownLabel
3	倒计时格 式化	HH:MM:SS格式	timer.ts:formatMs
4	时间节点 展示	任务设置startTime后在首页时间线显示	task.ts:startTime
5	全部完成 庆祝	今日所有任务完成时弹出庆祝卡片（600ms 防抖）	useCompletionCelebration.ts
6	每日唯一 庆祝	同一天只弹出一次庆祝	useCompletionCelebration.ts:hasShownToday

数据模型简述

```
TimerConfig {  
  workStart: string    // HH:mm 格式，默认 '09:00'  
  workEnd: string      // HH:mm 格式，默认 '18:00'  
  workDays: number[]  // 工作日编号，默认 [1, 2, 3, 4, 5]  
}
```

4. 功能优先级矩阵

优先级	模块	说明
P0	任务管理	核心功能，无任务则产品不存在
P0	用户认证	入口功能，无认证无法使用
P0	数据同步	基础设施，多端数据一致性保障
P1	备忘录	重要辅助功能，丰富记录维度
P1	待办事项	任务管理的前置缓冲区
P1	养成系统（烛）	核心差异化，驱动长期使用
P1	周报系统	复盘闭环，数据价值最大化
P1	富文本编辑器	内容编辑基础设施
P2	AI 智能助手	增强型功能，依赖外部API
P2	主题系统	体验层功能，不影响核心流程
P2	移动端适配	渠道扩展，PC端已完整可用
P2	时间线/计时器	体验增强，锦上添花

5. 非功能性需求

5.1 性能指标

指标	目标	实现方式
首屏加载	<2秒	路由懒加载，store异步初始化
增量同步延迟	30秒轮询	<code>useSync.ts:SYNC_INTERVAL=30_000</code>
AI流式首字	<3秒	SSE streaming，逐字显示
回收站自动清除	7天	<code>task.ts:TRASH_EXPIRE_DAYS=7</code>
单条持久化	<100ms	单记录upsert替代全量保存
墓碑查询	O(1)	Set结构存储墓碑ID

5.2 安全要求

要求	实现方式
密码本地加密	PBKDF2 salt+hash，密钥明文仅客户端校验
密钥最低强度	8位字符
AI操作确认	<code>update_task/delete_task</code> 需用户确认
数据隔离	按userId分区存储，switchUser切换
XSS防护	HTML转义（ <code>escapeHtml</code> ）用于周报生成
墓碑防恢复	永久删除任务记录墓碑ID，同步时过滤

5.3 可用性

要求	实现方式
离线可用	localStorage作为本地持久层，云端不可用时回退
设备自适应	UA检测+屏幕宽度，自动路由分发
状态恢复	session localStorage桥接，消除登录页闪烁
降级优雅	AI总结失败时静默降级，不影响周报基础内容

5.4 可维护性

要求	实现方式
状态管理	Pinia store统一管理，模块化拆分
类型安全	TypeScript全量类型定义
持久化策略	单条upsert为主，全量保存仅合并场景
循环依赖避免	<code>onTaskDoneCallback</code> 注入式解耦（ <code>task↔growth</code> ）

要求

实现方式

遗留数据迁移 sortOrder迁移、主题偏好迁移

6. 版本演进历史

版本	主要里程碑
v1.0	基础任务管理（CRUD）、备忘录、用户认证（验证码模式）
v1.1	养成系统（XP/等级/连续/成就）、热力图、回收站机制
v1.2	AI智能助手（Function Calling）、周报系统、密码登录模式
v1.3.0	待办事项模块、AI操作确认机制、H5移动端适配、计时器/时间线、紫语/腾讯蓝主题、增量同步、富文本编辑器、墓碑机制、全部完成庆祝

本文档由 PM 基于源代码反向工程提取，所有功能点均有代码实现对应。文档版本与产品版本同步：v1.3.0。